Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · FUNCIONES DE DERIVADA NULA

Una función derivable cumple $f'(x) = f(x)$ para todo x, y $f(0) = 3$. ¿Cuál es $f(x)$?

A) $f(x) = e^{x} + 2$

B) $f(x) = 3e^{3x}$

C) $f(x) = 3e^{x}$

D) No se puede determinar con esos datos

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Auxiliar**
   $g(x) = f(x)e^{-x}$: $g'(x) = f'(x)e^{-x} - f(x)e^{-x} = 0$.

2. **Constante**
   g es constante: $g(x) = g(0) = 3$.

3. **Despeja**
   $f(x) = 3e^{x}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $(e^{x} + 2)' = e^{x} \neq e^{x} + 2$.

B) Su derivada es $9e^{3x}$, no $3e^{3x}$.

D) La función $g(x) = f(x)e^{-x}$ tiene derivada nula, lo que fija f.

Idea clave. Construye una función auxiliar con derivada cero para identificar f.